Asignatura: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SOFTWARE

NRC: 28639

Nro Grupo: _02_
ODS: 13

Proyecto Grupal

“Sistema de alertas climáticas”

INTEGRANTES:

-Enrique Ricce Angela
-Poma Santiago Alex
- Rojas Ureta Flor de Azucena

PERÚ
2026

ÍNDICE

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)
Capítulo 1. Presentación del Proyecto
1.1. ODS vinculado:
1.2. Organización o institución beneficiaria:
1.3. Problema identificado:
1.4. Solución propuesta:
Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos
2.1. Descripción del problema:
2.2. Necesidades de los usuarios:
2.3. Requerimientos funcionales (RF):
2.4. Requerimientos no funcionales (RNF):
2.5. Requerimientos de dominio:
Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema
3.1. Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):
3.2. Modelo de procesos
3.3. Diagrama de actividad UML
3.4. Modelo de datos (Modelo E-R-Versión Inicial)
Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)
Capítulo 4. Modelos de Diseño
4.1. Modelo estructural (diagrama de clases inicial):
4.2. Modelo de interacción (diagrama de secuencia):
Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)
5.1 Definición de metodología ágil usada:
5.2 Backlog del producto (épicas e historias de usuario):
5.3 Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):
5.4 Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):

Unidad I – Fundamentos y Modelado Inicial (Semanas 1–4)

Capítulo 1. Presentación del Proyecto

ODS vinculado: ODS 13: Sistema de alertas climáticas

Organización o institución beneficiaria:

SENAMHI (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú), Municipalidades locales y población en general.

Problema identificado:

Actualmente, muchas personas no reciben información oportuna sobre eventos climáticos extremos como lluvias intensas, heladas, granizadas o inundaciones. Esto genera pérdidas económicas, daños a la salud y riesgos para la vida, especialmente en zonas vulnerables.

Solución propuesta EXPLICADO A DETALLE:

Se propone el desarrollo de un sistema de alertas climáticas que permita informar en tiempo real a los usuarios sobre condiciones meteorológicas adversas.

Capítulo 2. Análisis de Necesidades y Requerimientos

Descripción del problema:

La falta de sistemas eficientes de comunicación climática provoca que la población no esté preparada ante eventos extremos, especialmente en zonas rurales o alejadas.

Necesidades de los usuarios:

- Información confiable y en tiempo real sobre el clima
- Alertas claras y fáciles de entender
- Acceso desde dispositivos móviles
- Notificaciones inmediatas ante riesgos
- Un sistema sencillo de usar, sin necesidad de conocimientos técnicos

Requerimientos funcionales (RF):

- RF01: El sistema debe registrar usuarios
- RF02: El sistema debe detectar la ubicación del usuario
- RF03: El sistema debe enviar alertas climáticas en tiempo real
- RF04: El sistema debe mostrar historial de alertas
- RF05: El sistema debe permitir a administradores gestionar alertas
- RF06: El sistema debe permitir configurar tipos de alertas (lluvia, helada, etc.)

Requerimientos no funcionales (RNF):

- RNF01: Disponibilidad 24/7
- RNF02: Interfaz amigable y fácil de usar
- RNF03: Seguridad en los datos del usuario
- RNF04: Tiempo de respuesta rápido (< 3 segundos)
- RNF05: Escalabilidad para múltiples usuarios

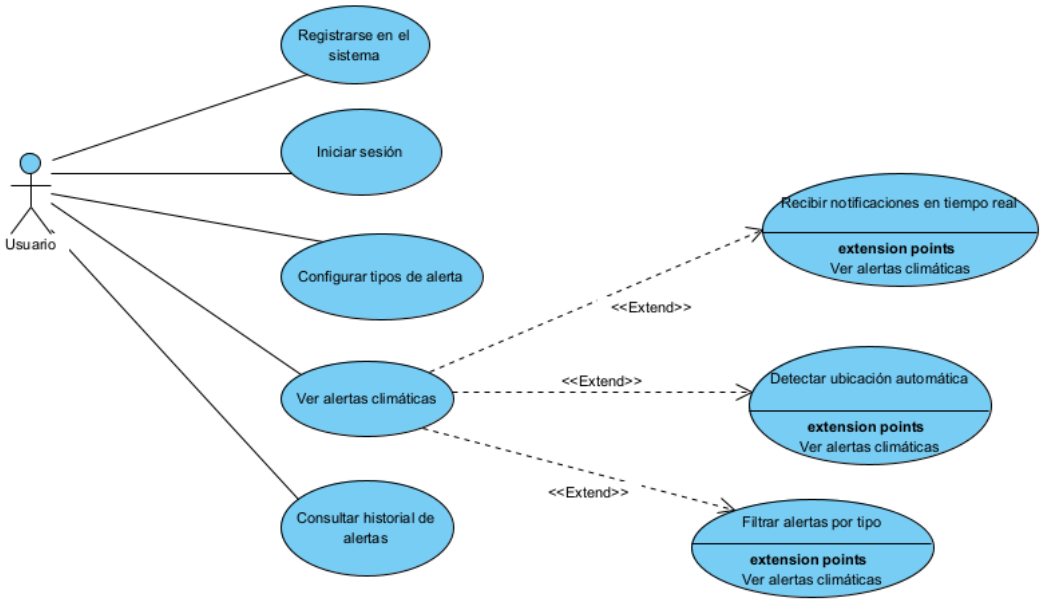
Requerimientos de dominio:

- Uso de datos meteorológicos oficiales
- Clasificación de alertas por nivel de riesgo
- Uso de geolocalización
- Normativas de protección de datos

Capítulo 3. Modelos Iniciales del Sistema

3.1 Modelo funcional (diagrama de contexto, casos de uso generales):

3.1.1 Diagrama de casos de uso - Usuario

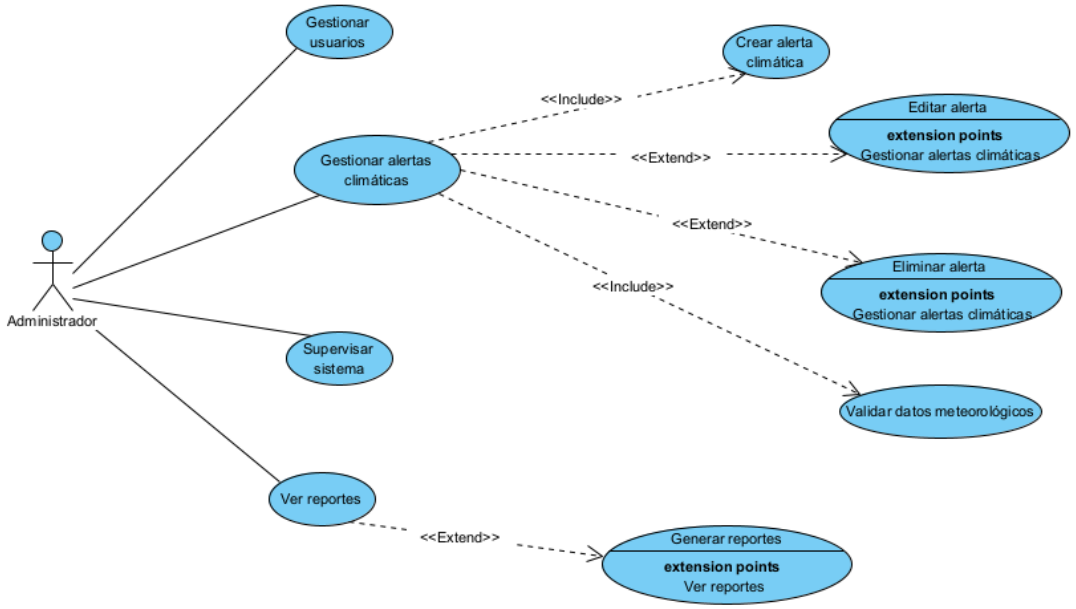


Descripción: El usuario es el actor principal del sistema de alertas climáticas, ya que recibe información relevante sobre condiciones meteorológicas en tiempo real. Puede registrarse, iniciar sesión y acceder a alertas sobre fenómenos como lluvias intensas, heladas o inundaciones.

Además, el usuario puede configurar el tipo de alertas que desea recibir según su ubicación y necesidades, consultar el historial de eventos climáticos y recibir notificaciones inmediatas ante posibles riesgos.

Su participación es fundamental para la prevención de desastres, ya que permite tomar decisiones oportunas y reducir impactos negativos, contribuyendo directamente al cumplimiento del ODS 13: Acción por el clima.

3.1.2 Diagrama de casos de uso - Administrador



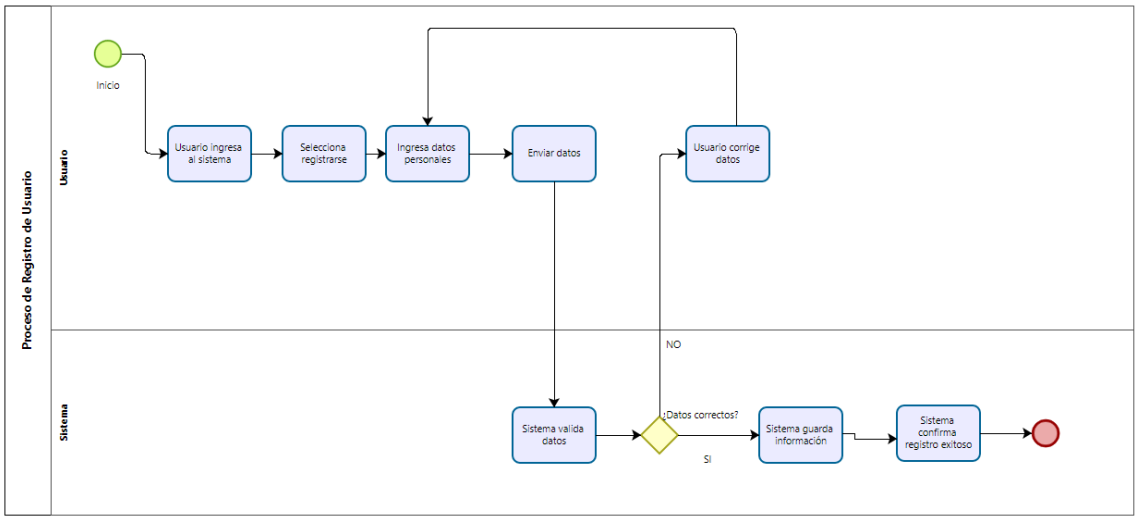
Descripción: El administrador es responsable del correcto funcionamiento del sistema de alertas climáticas. Se encarga de gestionar a los usuarios, así como de crear, validar y actualizar las alertas basadas en información meteorológica oficial.

Además, supervisa el sistema para asegurar la calidad y confiabilidad de la información, y genera reportes que permiten evaluar el comportamiento de las alertas y la respuesta de los usuarios.

Su rol es clave para garantizar que las alertas sean precisas, oportunas y útiles, asegurando la seguridad de la población y el cumplimiento de estándares de calidad y confiabilidad en la información climática.

3.2 Modelo de procesos

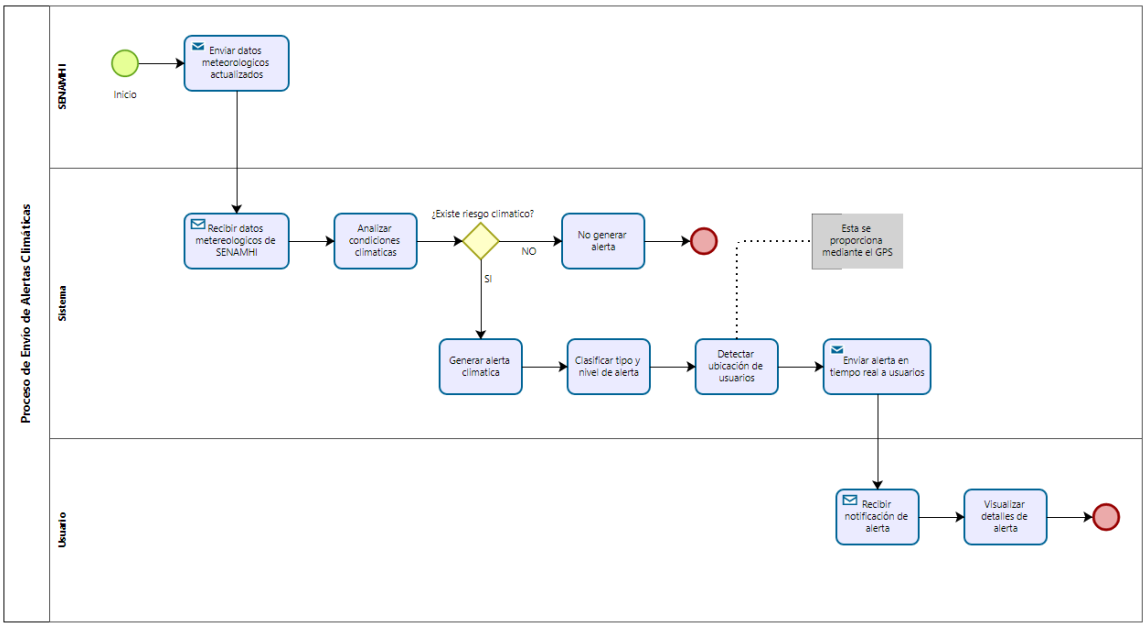
3.2.1 Proceso de registro de usuario:



Descripción: El proceso de registro de usuario inicia cuando una persona accede al sistema de alertas climáticas y decide crear una cuenta. El usuario ingresa sus datos personales, los cuales son validados por el sistema para garantizar su correcta estructura y seguridad.

Si los datos son incorrectos, el usuario puede editarlos antes de continuar. Una vez validados, el sistema guarda la información y confirma el registro exitoso. Este proceso es fundamental para permitir el acceso personalizado a las alertas climáticas.

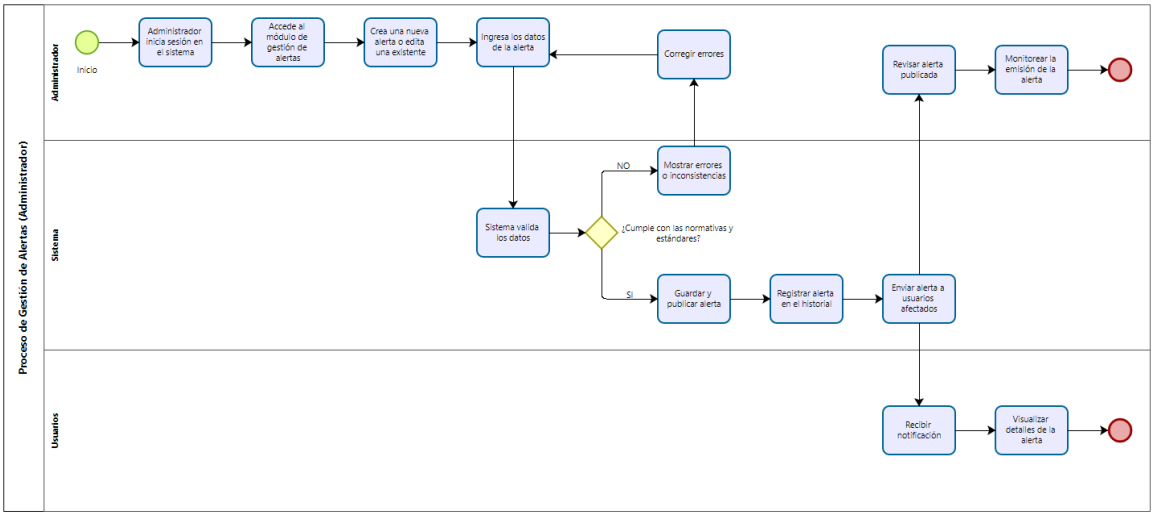
3.2.2 Proceso de Envío de Alertas Climáticas:



Descripción: El proceso de envío de alertas climáticas comienza cuando el sistema recibe información meteorológica desde fuentes oficiales. A partir de estos datos, analiza las condiciones climáticas para identificar posibles riesgos.

Si se detecta un evento adverso, el sistema genera una alerta, la clasifica según su tipo y nivel de riesgo, y utiliza la geolocalización para enviarla a los usuarios afectados en tiempo real. Este proceso permite una respuesta oportuna ante fenómenos climáticos extremos.

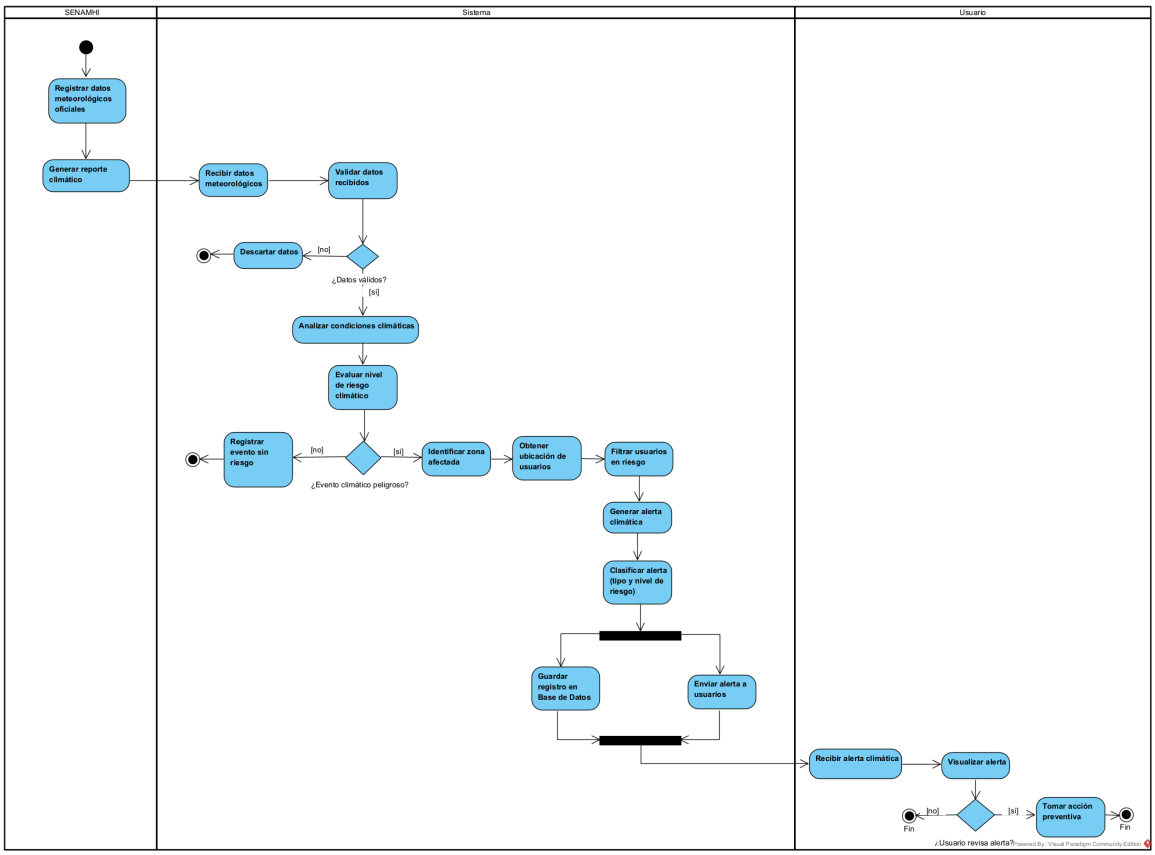
3.2.3 Proceso de Gestión de Alertas (Administrador):



Descripción: El proceso de gestión de alertas es realizado por el administrador, quien se encarga de supervisar y controlar la información climática antes de su difusión. El administrador puede crear, editar o validar alertas basadas en datos meteorológicos oficiales.

El sistema verifica que la información cumpla con los estándares establecidos. Si la alerta es válida, se publica y se envía a los usuarios. Este proceso garantiza la calidad, confiabilidad y precisión de las alertas emitidas.

Diagrama de actividad UML



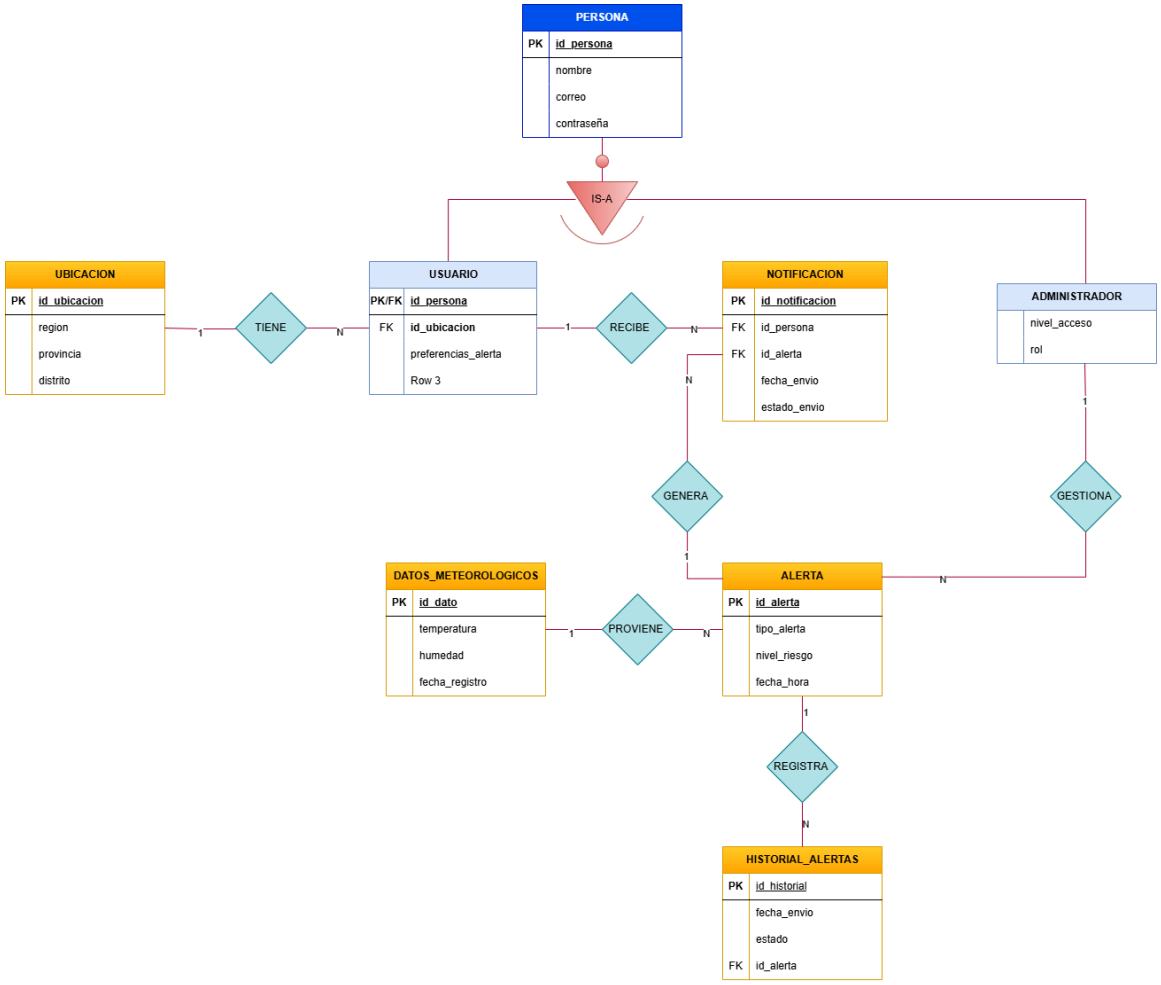
Descripción: El presente diagrama de actividad UML describe de manera detallada el proceso de envío de alertas climáticas dentro del sistema. El flujo se inicia con la generación y registro de datos meteorológicos por parte de SENAMHI, los cuales son transmitidos al sistema para su respectiva validación y procesamiento.

Posteriormente, el sistema verifica la integridad de los datos recibidos y realiza el análisis de las condiciones climáticas, evaluando los niveles de riesgo asociados. A partir de esta evaluación, se determina si existe un evento climático potencialmente peligroso. En caso de no identificarse riesgo, el sistema registra el evento sin emitir ninguna alerta.

Si se detecta una situación de riesgo, el sistema procede a identificar la zona afectada, obtener la ubicación de los usuarios mediante geolocalización y filtrar a aquellos que se encuentran dentro del área de impacto. Luego, se genera la alerta climática, la cual es clasificada según su tipo y nivel de severidad, y posteriormente almacenada en la base de datos.

Finalmente, la alerta es enviada a los usuarios correspondientes, quienes la reciben en sus dispositivos, la visualizan y pueden tomar acciones preventivas oportunas frente al evento climático, contribuyendo así a la mitigación de riesgos y a la protección de la población.

Modelo de datos (Modelo E-R)



Descripción del Modelo EER: El presente Modelo Entidad–Relación Extendido (EER) representa la estructura de datos del Sistema de Alertas Climáticas, permitiendo modelar de manera detallada las entidades, atributos y relaciones involucradas en el funcionamiento del sistema.

Se ha incorporado una **generalización exclusiva total**, donde la entidad PERSONA se especializa en dos subtipos: USUARIO y ADMINISTRADOR. Esta generalización garantiza que cada persona registrada en el sistema pertenezca únicamente a uno de estos roles, evitando ambigüedades y asegurando la correcta gestión de permisos y funcionalidades.

Asimismo, se ha implementado la entidad intermedia **NOTIFICACIÓN**, la cual resuelve la relación muchos a muchos entre USUARIO y ALERTA. Esta entidad permite almacenar información adicional relevante, como la fecha de envío y el estado de la notificación, proporcionando un mayor control y trazabilidad en la distribución de alertas climáticas.

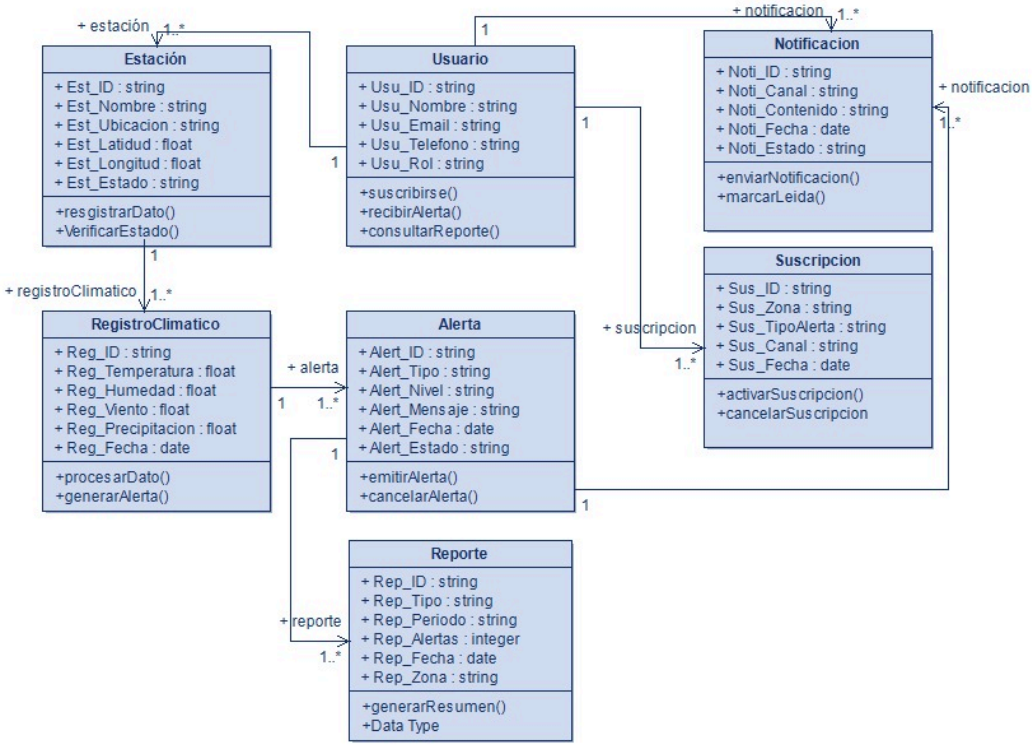
El modelo también incluye entidades clave como ALERTA, UBICACIÓN, DATOS_METEOROLÓGICOS e HISTORIAL_ALERTAS, las cuales permiten gestionar la información climática, la localización de los usuarios y el registro de eventos generados. Las relaciones establecidas entre estas entidades aseguran la integridad de los datos y reflejan el flujo lógico del sistema.

En conjunto, este modelo EER proporciona una representación clara, estructurada y escalable del sistema, facilitando su futura implementación en una base de datos y contribuyendo al desarrollo de una solución eficiente para la gestión de alertas climáticas.

Unidad II – Modelos de Diseño y Metodología Ágil (Semanas 5–7)

Capítulo 4. Modelos de Diseño

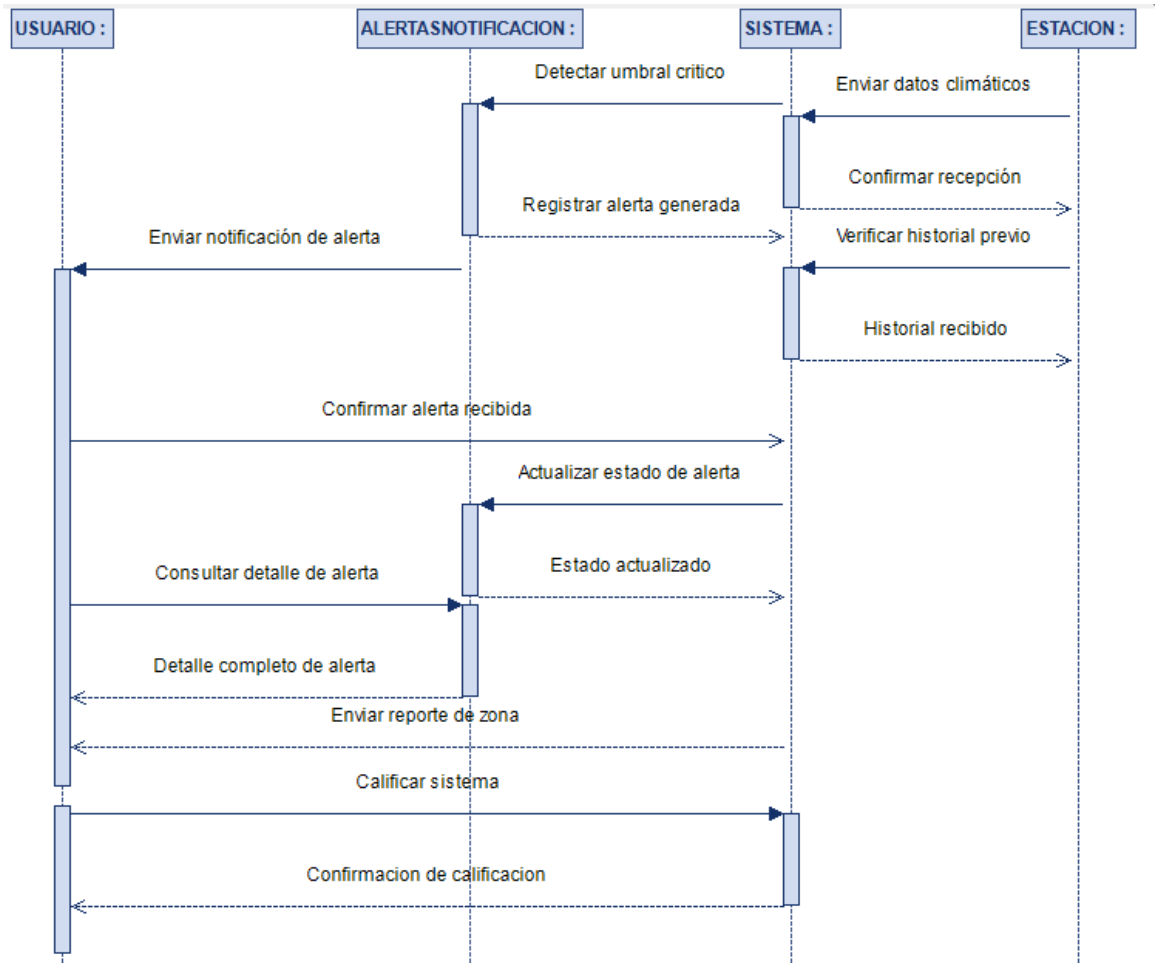
Modelo estructural (diagrama de clases inicial):



Descripción: El diagrama de clases representa un sistema de alertas climáticas con siete clases: Usuario, Estacion, RegistroClimatico, Alerta, Notificacion, Suscripcion y Reporte. Los usuarios se suscriben a zonas de interés (1:N) mediante suscribirse() y reciben alertas generadas por el sistema con recibirAlerta(), cada suscripcion está asociada a una estación meteorológica (N:1) a través de monitorea(), permitiendo al usuario elegir el canal y tipo de alerta que desea recibir. La clase Estacion registra datos físicos de ubicación geográfica con atributos como latitud, longitud,

estado y métodos como registrarDato() y verificarEstado(), mientras que la clase RegistroClimatico almacena mediciones como temperatura, humedad, viento y precipitación con el método procesarDato(), siendo ambas clases el origen de toda la cadena de eventos del sistema. Cada registro climático genera una o varias alertas (N:1) a través de generarAlerta(), y cada alerta desencadena múltiples notificaciones (1:N) hacia los usuarios suscritos mediante enviarNotificacion(), contribuyendo además a un reporte consolidado (N:1) con estadísticas por zona y período mediante generarResumen(), garantizando así las operaciones clave del sistema.

Modelo de interacción (diagrama de secuencia):



Descripción: Este diagrama de secuencia UML es importante porque describe la interacción entre varios actores y objetos (como la Estacion, el Sistema, el módulo de Alertas-Notificaciones y el Usuario) dentro del proceso de detección y comunicación de un evento climático crítico. Su función principal es mostrar el flujo de actividades y cómo se comunican los diferentes componentes del sistema a través de mensajes y acciones secuenciales. En el diagrama se observa cómo la estación meteorológica envía los datos climáticos al sistema, el cual los procesa,

valida internamente y confirma su recepción, consultando además el historial previo de la estación para determinar si existe una anomalía. Cuando se detecta que un umbral crítico ha sido superado, el sistema notifica al módulo de alertas, que clasifica el nivel de peligro y registra el evento, enviando de inmediato una notificación al usuario. Luego, el usuario confirma la recepción de la alerta, consultar su detalle completo y el sistema actualiza el estado de dicha alerta como atendida.

Finalmente, el sistema envía un reporte del estado general de la zona al usuario, quien califica el servicio recibido y obtiene una confirmación final del sistema. Cada paso está bien detallado para ilustrar cómo se desarrollan las interacciones en el sistema, garantizando que ningún evento climático crítico quede sin notificar y que el usuario tenga trazabilidad completa desde el dato medido hasta el reporte final.

Capítulo 5. Metodología de Trabajo (SCRUM)

Definición de la metodología ágil usada:

Se utilizará SCRUM para organizar el trabajo en iteraciones cortas (sprints), permitiendo mejoras continuas del sistema.

Backlog del producto (épicas e historias de usuario):

Épicas:

- Gestión de usuarios
- Sistema de alertas
- Panel administrativo

Historias de usuario:

- Como usuario, quiero recibir alertas para prevenir riesgos
- Como usuario, quiero ver alertas anteriores
- Como administrador, quiero crear alertas

Planificación de sprints (Sprint 1 y Sprint 2):

Sprint 1:

- Registro de usuario
- Login
- Interfaz básica

Sprint 2:

- Sistema de alertas
- Integración de datos climáticos

- Notificaciones

Herramientas utilizadas (Jira, Draw.io, Dbdiagram.io, etc.):

- Draw.io (diagramas)
- Jira (gestión SCRUM)
- Dbdiagram.io (modelo de datos)
- GitHub (control de versiones)

Conclusiones y Recomendaciones

Conclusiones del equipo:

Lecciones aprendidas:

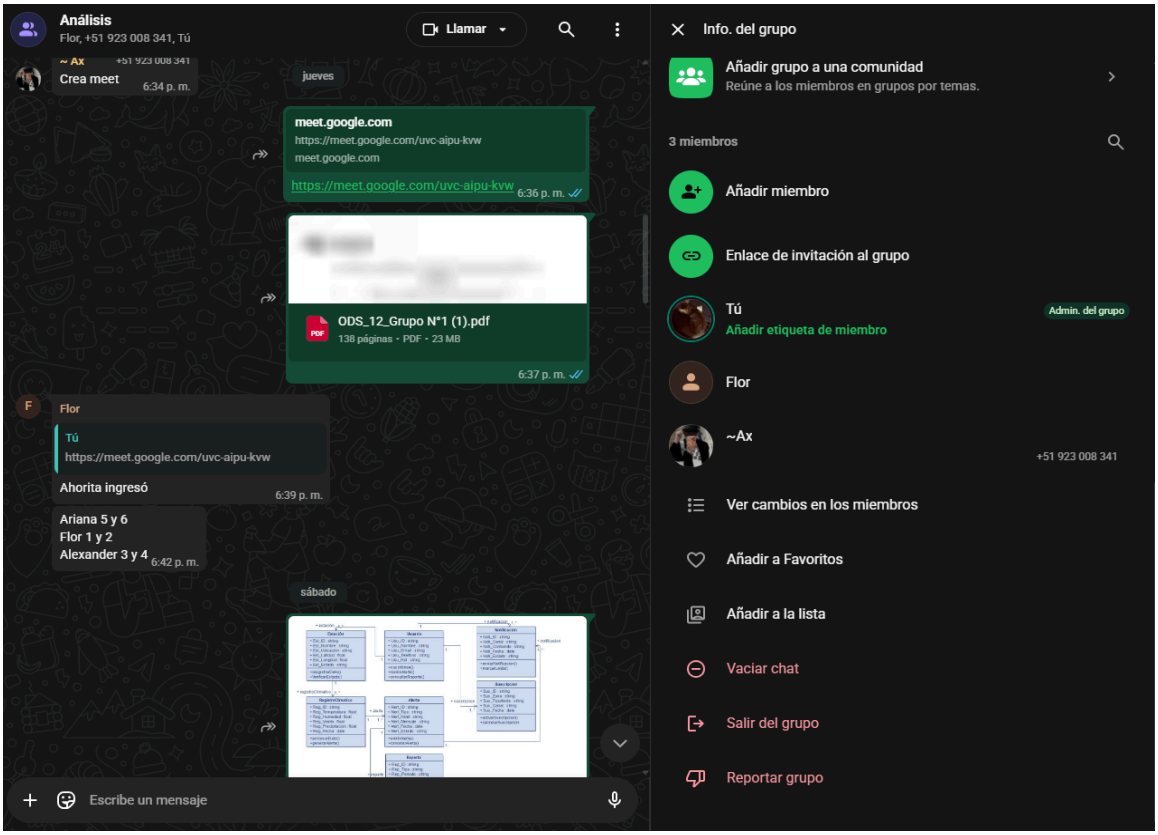
Recomendaciones para futuras mejoras del sistema:

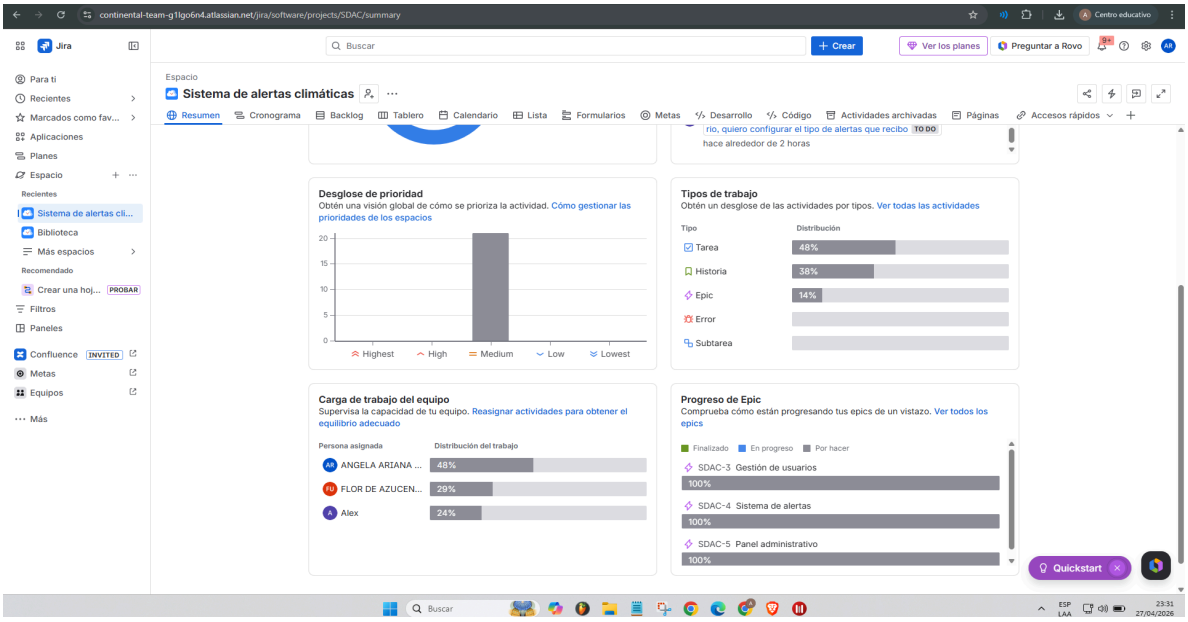
- Integrar inteligencia artificial para predicción
- Ampliar cobertura a zonas rurales
- Integrar con apps gubernamentales

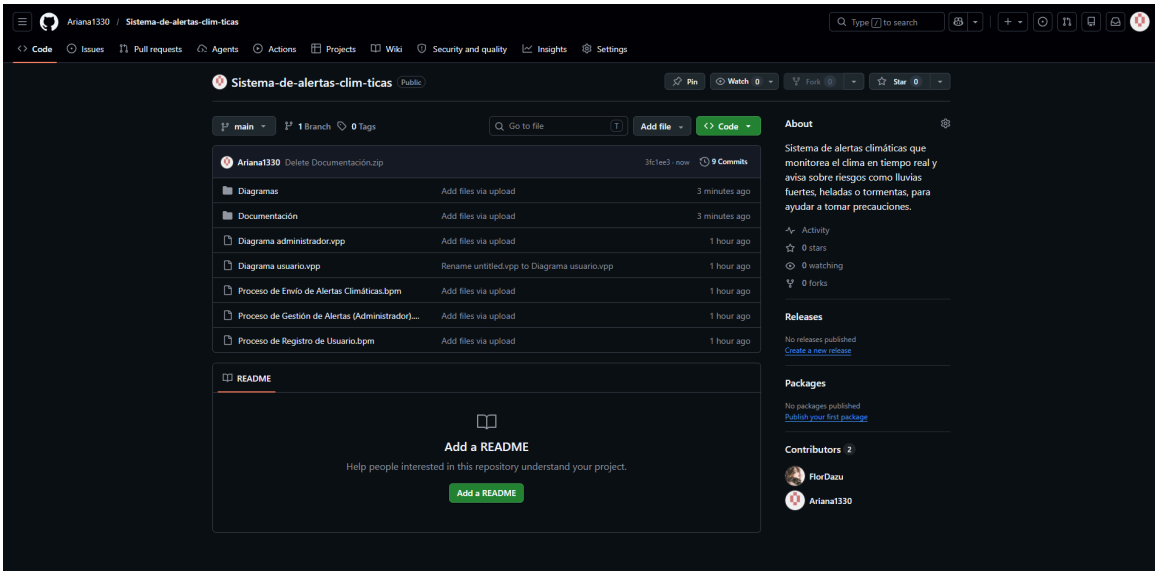
Referencias

Anexos

Evidencias gráficas (capturas de Jira, capturas de GITHUB y commits, evidencias de trabajo en equipo).







Presentación:

https://gamma.app/docs/Sistema-de-Alertas-Climaticas-hcerig0dclfq93n

Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1iqec2n6lJr1MF8m7H4a1sxjewG1cmh4O?usp=drive_link

Jira:

https://continental-team-g1lgo6n4.atlassian.net/jira/software/projects/SDAC/boards/34?jql=&atlOrigin=eyJpIjoiNDFhYWU0YjJlNTZhNGFiY2E2ZGQ5NTUxZjM0OTM4ZDIiLCJwIjoiaiJ9

GitHub:

https://github.com/Ariana1330/Sistema-de-alertas-clim-ticas.git

Bibliografía (ISO 690 numérico).

[1] Oscar Alberto Campos Hernández. Diagramas de secuencia bien explicados [enlace]. 25 de mayo del 2015. Disponible en: https://youtu.be/xiQfSFxuuBw.

[2] DanielFard. ¿Cómo realizar un diagrama de casos de uso? [enlace]. 7 de octubre de 2021. Disponible en: https://youtu.be/DrOZIKvBEvM.

[3] Wong Durand, S. (2017). Análisis y requerimientos de software: Manual autoformativo interactivo. Universidad Continental. Recuperado de

https://repositorio.continental.edu.pe/